

Nombre JHON CAMILO SOAIZA SANCHEZ

Fecha

Profesor

Materia

Institución

Curso

Nota

Concepto de Composición

Esto define que una clase no puede existir sin el otro o sea si el objeto X deja de existir también el Y muere.

Si el objeto principal esencial deja de existir muere el otro objeto

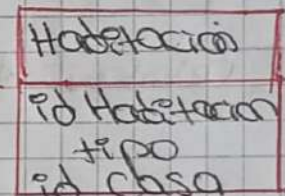
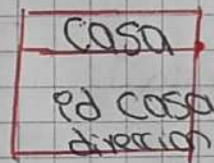
Agregación

Esto define casi lo mismo que la composición solo que si el objeto X se destruye hay probabilidad que el Y siga existiendo o sea el objeto Y sigue existiendo por separado del objeto principal que es X

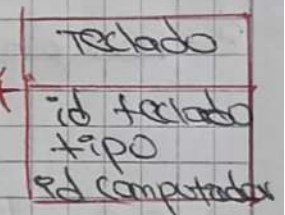
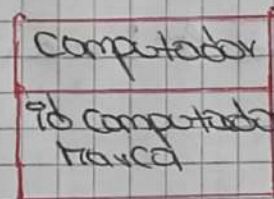
Ejemplo Composición

Diagrama de clase

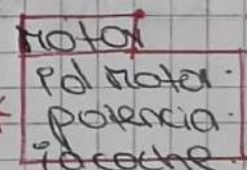
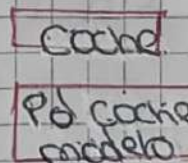
MER

1- CASA  Habitación

una casa esta compuesta por habitaciones. Sin casa no hay habitaciones.
Si se borra la casa, se borra las habitaciones

2- computador  Teclado

El teclado pertenece al computador.
un computador tiene muchos teclados

3- Coche  Motor

Un coche tiene un motor y sin coche no existe el motor
un coche tiene un motor, El motor depende del coche

4- Libro $\diamond$ pagina

Libro
id libro
titulo

pagina
id pagina
numero
contenido
id libro

Las paginas forman parte de un libro. Si se destruye el libro desaparecen las paginas perteneciendo a un libro

5- persona $\diamond$ corazon

persona
id persona
nombre

Corazon
id corazon
tipo
id persona

el corazon no vive sin la persona.
un corazon pertenece a una sola persona
1:1

6- Televisor $\diamond$ pantalla

Televisor
id televisor
marca

Pantalla
id pantalla
tamano
id televisor

La pantalla hace parte del televisor.
La pantalla depende del televisor

7- Celular $\diamond$ Bateria

Celular
id celular
modelo

Bateria
id bateria
capacidad
id celular

La Bateria pertenece al celular.
La pantalla depende del televisor

8- Universidad $\diamond$ facultad

Universidad
id universidad
nombre

facultad
id facultad
nombre
id universidad

Las facultades forman parte de la universidad.
una facultad forma parte de una universidad

9- Avion $\diamond$ Ala

Avion
id avion
tipo

Ala
id ala
tamano
id avion

El ala pertenece al avion.
El ala pertenece al avion.

10- cuerpo $\diamond$ organo

cuerpo
id cuerpo
especie

organo
id organo
nombre
id cuerpo

Los organos no existen sin el cuerpo
 los organos depende del cuerpo

11 - Ciudad $\rightarrow$ Calle

Ciudad
 id ciudad
 nombre



Calle
 id calle
 nombre
 id ciudad

Las calles hacen parte de una ciudad.

12 - Biblioteca $\rightarrow$ Libro

Biblioteca
 id biblioteca
 nombre



Libro
 id libro
 titulo
 id biblioteca

Los libros pertenecen a una biblioteca.

13 - Escuela $\rightarrow$ Aula

Escuela
 id escuela
 nombre



Aula
 id Aula
 numero
 id escuela

Las aulas son partes de la escuela.

Composicion

14 - Restaurante $\rightarrow$ Mesa

MEX
 Restaurante
 id restaurante
 nombre

Mesa
 id mesa
 numero
 id restaurante

Las mesas pertenecen al restaurante.

15 - Computadora $\rightarrow$ Disco duro

Computador
 id computadora
 marca

Disco Duro
 id cabeza
 capacidad
 id computadora

El disco duro forma parte de la computadora.

16 - Animal $\rightarrow$ Cabeza

Animal
 id animal
 nombre



Cabeza
 id cabeza
 tipo
 id Animal

La cabeza pertenece al Animal.

17 - Cuerpo Humano $\rightarrow$ Mano

Cuerpo Humano
 id cuerpo
 nombre persona

Mano
 id mano
 id cuerpo

Las manos dependen del cuerpo humano.

18- Auto $\rightarrow$ Volante.

Auto
id auto
modelo

Volante
id volante
tipo
id auto

19- Empresa $\rightarrow$ Departamento

Empresa
id empresa
nombre

Departamento
id departamento
area
id empresa

Los departamentos dependen de la empresa o sea no existe de la empresa.

20- Casa $\rightarrow$ Puerta

Casa
id casa
direccion

Puerta
id puerta
tipo
id casa

Las puertas son parte de la casa.

Nombre

Jhon Camilo Saza Sanchez

Fecha

dia

mes

año

Profesor

Materia

Institución

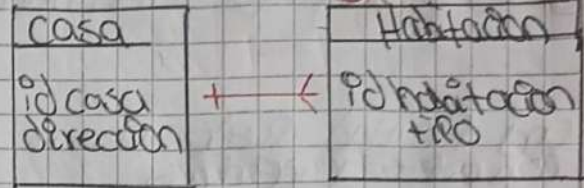
Curso

Nota

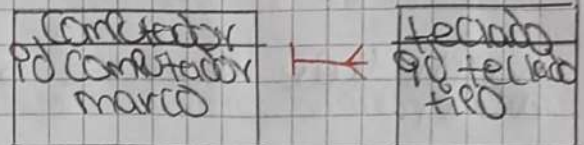
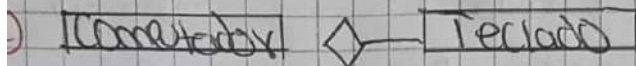
DIAGRAMA

AGREGACION

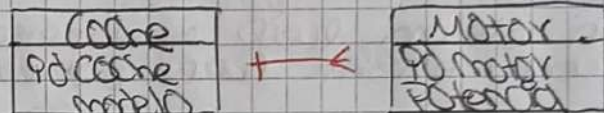
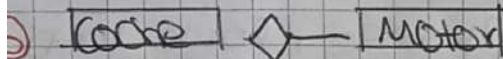
MER



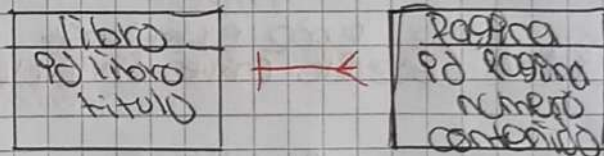
Una casa tiene habitaciones, pero las habitaciones puede existir si solas (Ejemplo Planos sin construir)



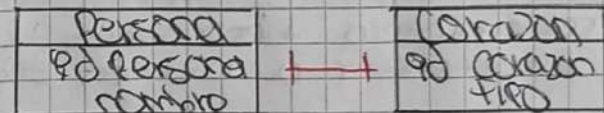
Un teclado puede conectarse a diferentes computadores. NO depende de uno solo, Osea no debe de existir



Un motor puede ser instalado en distintos coches



Las paginas pueden existir separadas del libro, como bonos o muestra



En un modelo medico, un corazon puede existir aparte (Ejemplo un trasplante)



Una pantalla puede remplazarse o usarse en otro televisor

⑦ Celular $\diamond$ Batería

Celular	Batería
id Celular modelo	id Batería capacidad

La Batería puede extraerse y colocarse en otro Celular

⑧ Universidad $\diamond$ Facultad

Universidad	Facultad
id universidad nombre	id facultad nombre

Una facultad puede pertenecer a mas de una universidad en convenios académicos

⑨ Avión $\diamond$ Ala

Avión	Ala
id Avión tipo	id Ala tamaño

Una ala puede diseñarse o reutilizarse para otro modelo de avión

⑩ Cuerpo $\diamond$ Órgano

Cuerpo	Órgano
id cuerpo especie	id órgano nombre

Un órgano puede mantenerse o trasplantarse, por lo tanto puede existir fuera del cuerpo

⑪ Ciudad $\diamond$ Calle

Ciudad	Calle
id ciudad nombre	id calle nombre

Una calle puede extenderse mas alla de los límites de una ciudad (Ejemplo Calles Nacionales)

⑫ Biblioteca $\diamond$ Libro

Biblioteca	Libro
id biblioteca nombre	id libro titulo id biblioteca

Una biblioteca tiene libros pero los libros pueden existir sin pertenecer a una en específico

⑬ Escuela $\diamond$ Aula

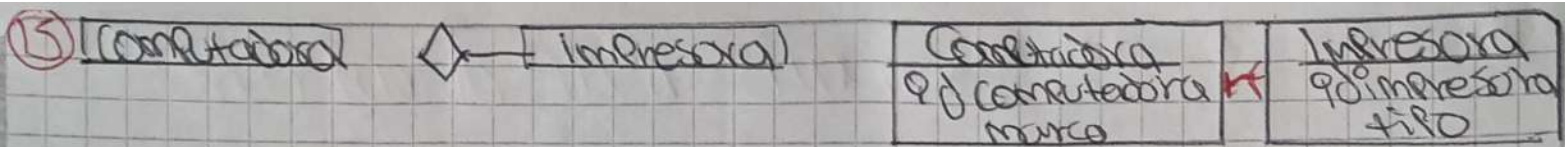
Escuela	Aula
id escuela nombre	id Aula numero

Una escuela puede tener aulas, pero estas podrían usarse para otros fines o ser independiente

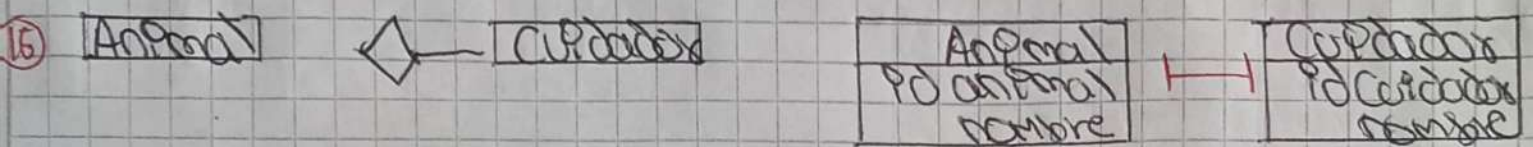
⑭ Restaurante $\diamond$ mesa

Restaurante	mesa
id restaurante nombre	id mesa numero

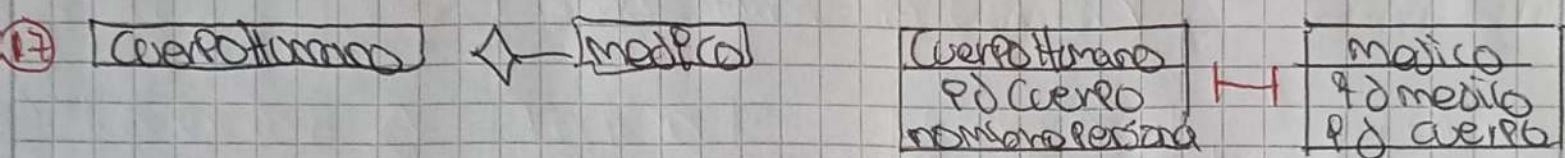
El Restaurante tiene mesas, pero estas pueden utilizarse o no en otros locales



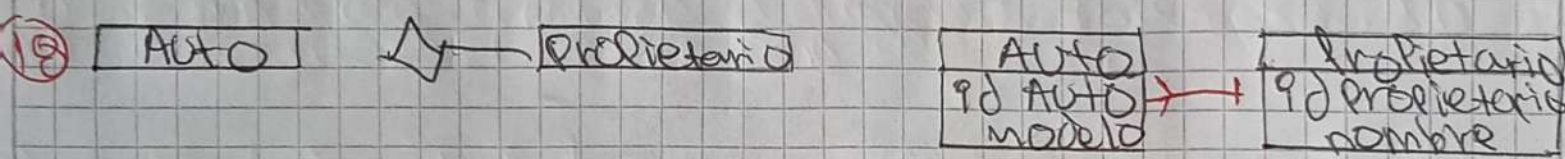
La Impresora puede estar conectada a una Computadora, pero también existe sin una Computadora.



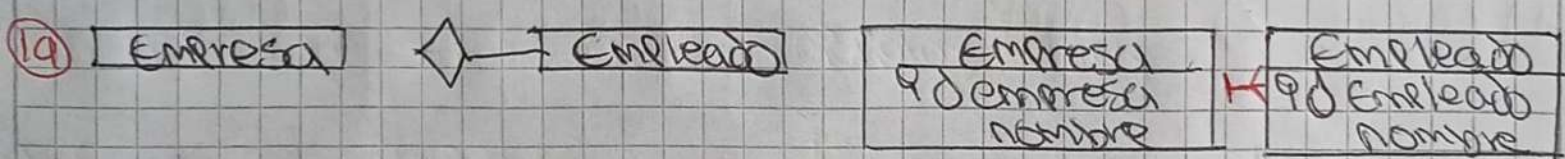
Un Cuidador atiende un animal, pero ambos puede existir de formas independientes.



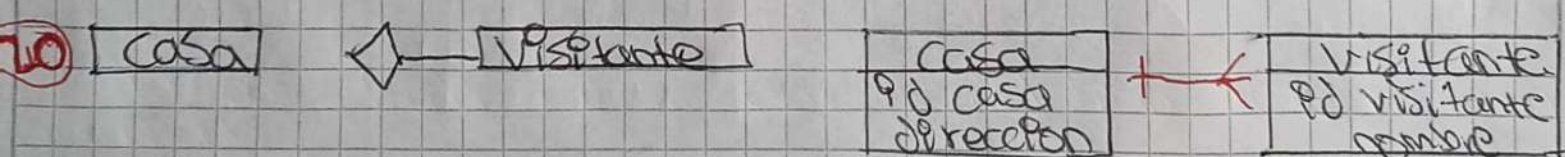
El médico atiende al cuerpo humano pero ninguno depende del otro para existir.



El auto pertenece a un propietario, pero puede cambiar de dueño sin estar con él.



La Empresa contrata empleados, pero ellos pueden trabajar en otra o estar sin empleado.



La Casa puede recibir visitantes, pero esta no depende de los visitantes.